

crease で角を残す — どれだけの重みが必要なのか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/crease_test | ノード 15 / 接続 14

何を作ったか

実験002で「subdivide を重ねると立方体が球になる」と測った。3回分割すると一辺が 1.0 から 0.84918 まで縮む。crease（折り目）を付ければ角が保たれるはずだが、どれだけの重みが必要なのかは分からない。

理屈の上では「重み N なら N 回分の分割まで角が保たれる」はず。3回分割するなら重み3で完全に元の立方体のままになる、という予測を立てて確かめた。

結果は予測どおりだった。ただしこの実験では、2つの指標が違う答えを出すという厄介な状況にも当たった。

ノードの接続

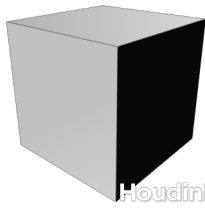


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

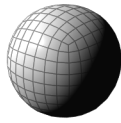
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
crease_0_0	crease	crease = 0.0 op = 1
sub_0_0	subdivide	iterations = 3
crease_0_5	crease	crease = 0.5 op = 1
sub_0_5	subdivide	iterations = 3
crease_1_0	crease	op = 1
sub_1_0	subdivide	iterations = 3
crease_2_0	crease	crease = 2.0 op = 1
sub_2_0	subdivide	iterations = 3
crease_3_0	crease	crease = 3.0 op = 1
sub_3_0	subdivide	iterations = 3
crease_4_0	crease	crease = 4.0 op = 1
sub_4_0	subdivide	iterations = 3
crease_10_0	crease	crease = 10.0 op = 1
sub_10_0	subdivide	iterations = 3

重みを変えて3回分割する

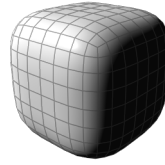
すべて同じカメラ。点数・面数はどの重みでも 386点 / 384面で変わらない。crease は形の計算方法を変えるだけで、ジオメトリを増やさない。



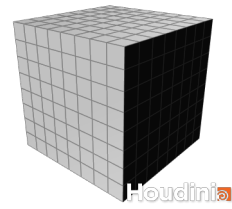
分割前の box 一辺
1.00000 / 折れ角 90.00度



重み 0.0 (crease なし)
一辺 0.84918 / 折れ角
13.93度



重み 1.0 一辺 1.00000 /
折れ角 28.07度

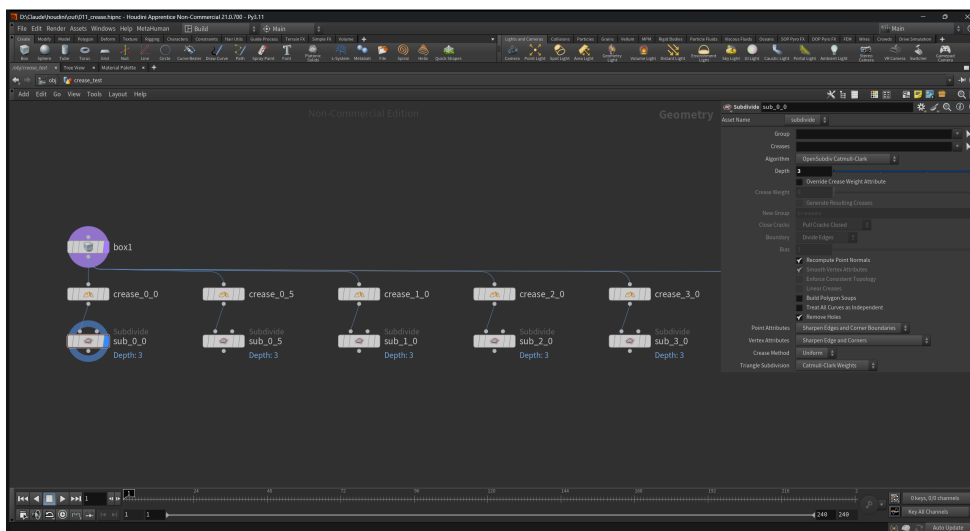


重み 3.0 一辺 1.00000 /
折れ角 90.00度

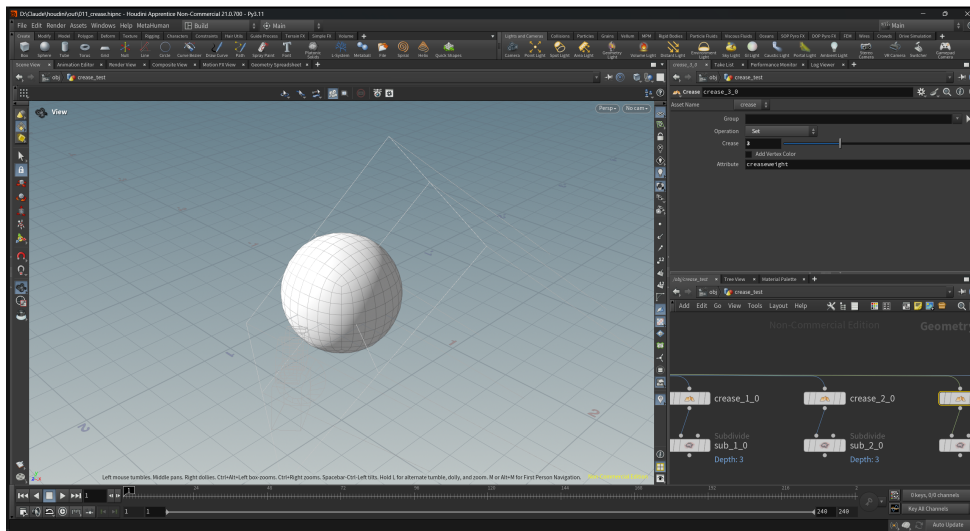
crease の重み	点数	面数	一辺の長さ	最大の折れ角
0.0 (なし)	386	384	0.84918	13.93度
0.5	386	384	0.92459	21.45度
1.0	386	384	1.00000	28.07度
2.0	386	384	1.00000	53.13度
3.0	386	384	1.00000	90.00度
4.0	386	384	1.00000	90.00度
10.0	386	384	1.00000	90.00度
(参考) 分割前の box	8	6	1.00000	90.00度

実際の Houdini の画面

crease SOP で折り目の重みを付け、その下流の subdivide がそれを読む。crease SOP の Crease Attribute の既定は creaseweight で、subdivide はこの名前の属性を自動で見ると。



box から crease と subdivide の組を7通り並べた



crease SOP のパラメータ。Operation を Set にして Crease に重みを入れる

わかったこと

- ・予測は当たった。3回分割する場合、重み 3.0 で折れ角が 90.00度 になり、分割前の box とまったく同じ角の鋭さになる。「重み N なら N 回分の分割まで角が保たれる」という理解でよい。
- ・重みを 3 より上げて何も変わらない (4.0 も 10.0 も 90.00度 のまま)。分割回数を超える重みは無駄。逆に言えば、分割回数を後から増やすつもりなら重みも合わせて上げる必要がある。
- ・点数・面数はどの重みでも 386点 / 384面で変わらなかった。crease は形の計算方法を変えるだけで、ジオメトリを増やさない。角を残すためにポリゴンを足す必要はない。
- ・2つの指標が違う答えを出した。一辺の長さは重み 1.0 で 1.00000 に達し、そこから変わらない。この指標だけを見ていたら「重み1で十分」と判断してしまう。しかし折れ角は 28.07度 で、まだ元の 90度 には程遠い。画を見ると角がはっきり丸い。
- ・つまり一辺の長さは「どこまで縮んだか」しか測っておらず、「角が鋭いかどうか」は測れていない。重み1で外形は元に戻るが、角は丸いまま。何を知りたいかによって、見るべき指標が変わる。
- ・折れ角の指標は、辺を共有する2つの面の法線のなす角の最大値として作った。角が残っていれば大きく、丸まれば小さくなる。分割前の box で 90.00度 と出るので、基準としても正しく働いている。
- ・重み 0.5 のとき一辺は 0.92459 だった。これは crease なし (0.84918) と重み1.0 (1.00000) のちょうど中間で、小数点以下5桁まで一致する。小数の重みは2つの結果を線形に混ぜている。
- ・ただし折れ角のほうは線形ではない。0.0 / 0.5 / 1.0 で 13.93 / 21.45 / 28.07度 となり、中間値の 21.00度 とはわずかにずれる。位置は線形に混ざるが、角度はそうならない。
- ・crease SOP の Operation の既定は「Add To Existing Value」で、既にある値に足し込む。重みを決め打ちしたいなら「Set」にする。既定のまま何度も通すと重みが積み上がる。
- ・crease SOP が書き込む属性名の既定は creaseweight で、subdivide はこの名前を自動で見る。名前を変えたい場合は subdivide 側の Creases にも同じ名前を指定する必要がある。

次にやること

- ・一部の辺だけに crease を付けて、角を残す場所と丸める場所を作り分ける
- ・polyextrude で作った形に crease を付け、建物のような硬い形を作る

- ・折れ角の指標を、面ごとではなく辺ごとに出して分布を見る（どの辺が丸まっているかを特定する）